3 任意角的正弦、余弦、正切、余切

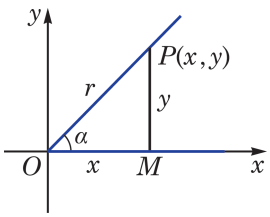


图 6-1-6

我们将锐角 α 置于平面直角坐标系中，使角 α 的顶点与坐标原点 O 重合，始边与 x 轴的正半轴重合，那么它的终边必在第一象限. 如图6-1-6，在角 α 的终边上任取异于原点的一点 $P(x,y)$，它与原点的距离 $r=\sqrt{x^2+y^2}>0$. 过点 P 作 x 轴的垂线，设垂足为 M，则线段 OM 的长度 $|OM|$ 为 x，而线段 MP 的长度 $|MP|$ 为 y. 根据锐角的正弦、余弦、正切及余切的定义，有

$$\sin\alpha=\frac{|MP|}{|OP|}=\frac{y}{r},\quad \cos\alpha=\frac{|OM|}{|OP|}=\frac{x}{r}.$$

$$\tan\alpha=\frac{|MP|}{|OM|}=\frac{y}{x},\quad \cot\alpha=\frac{|OM|}{|MP|}=\frac{x}{y}.$$

线段 OM 的长度通常用 $|OM|$ 表示. 在不引起混淆的前提下，也可用 OM 表示.

这说明锐角 α 的正弦、余弦、正切及余切可以用角 α 的终边上点的坐标来定义. 这样，就可以对任意给定的角 α，定义其相应的正弦、余弦、正切及余切.

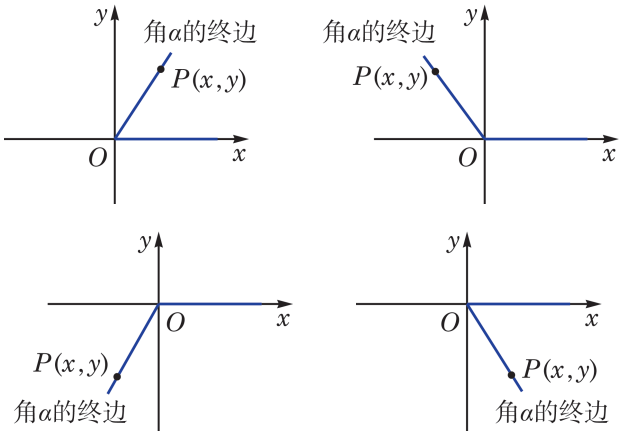


图 6-1-7

如图 6-1-7，在任意角 α 的终边上任取异于原点的一点 P，设其坐标为 (x,y)，并令 $|OP|=r$，必有 $r=\sqrt{x^2+y^2}>0$. 这样，就可以分别定义**角 α 的正弦、余弦、正切、余切**为

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\qquad \cos\alpha=\frac{x}{r},$$

$$\tan\alpha=\frac{y}{x}(x\neq0),\quad \cot\alpha=\frac{x}{y}(y\neq0).$$

由相似三角形知识可知，角 α 的正弦、余弦、正切及余切值只与角 α 的终边有关，而与在终边上所取的点 P 的位置无关.